

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Організація баз даних»
на тему «Маніпулювання даними SQL (OLTP)»

ВИКОНАВ:
студент II курсу ФІОТ
групи ІО-43
Якунін М. Я.

ПЕРЕВІРИВ:
Русінов В.В

Київ – 2026

Цілі роботи

Написати запити *SELECT* для отримання даних (включаючи фільтрацію за допомогою *WHERE* та вибір певних стовпців).

Практикувати використання операторів *INSERT* для додавання нових рядків до таблиць.

Практикувати використання оператора *UPDATE* для зміни існуючих рядків (використовуючи *SET* та *WHERE*).

Практикувати використання операторів *DELETE* для безпечного видалення рядків (за допомогою *WHERE*).

Вивчити основні операції маніпулювання даними (DML) у PostgreSQL та спостерігати за їхнім впливом.

Хід роботи

На початку роботи використаємо скрипт для видалення даних з таблиць (ClearTables.sql) , щоб реалізувати задачі роботи. Для цього буде написано 3 скрипти: для додавання записів у таблиці (аналогічний до частини скрипту ініціалізації таблиць з ЛР2 для зручності), для оновлення записів, та для часткового видалення записів. Також в кожному скрипті буде наявна команда для виведення стану таблиці після роботи скриптів.

ClearTables:

Цей скрипт видаляє дані з таблиць каскадно та з скиданням автоінкрементованих ідентифікаторів через команду TRUNCATE. Така команда дублюється для кожної таблиці.

Приклад: *truncate table Readers restart identity cascade;*

InsertData.sql:

Тут головна команда — INSERT для вставки нових даних. Цей скрипт є відредагованою версією скрипта з минулої лабораторної роботи для того, щоб було що видаляти та змінювати. Оскільки, у цих таблицях майже всі дані в комірках мають бути заповнені, то при додаванні даних єдині дані, котрі не

потрібно надавати — це основні ключі, щозначаються системою автоматично. Єдині стовпці, що можуть бути пустими це адреса електронної пошти читача (*Readers(email)*) та дата повернення книг у позиці (*Loans(return_date)*). Тут навмисно не буде надано даних, щоб було що оновляти.

Виводити дані будемо через SELECT + LEFT JOIN з зазначених таблиць. Колонкам надамо псевдоніми для зручності читання.

UpdateData.sql:

Оновляти будемо дані з таблиць Readers та Loans. У читачів поміняємо: в одного адресу електронної пошти, у другого ім'я, а у третього — прізвище. А в таблиці позик запишемо одну дату повернення книги (дата на комп'ютері + 3). Всі зміни будемо проводити, спираючись на id читачів для зручності.

Виводити дані будемо через SELECT + JOIN з зазначених таблиць. Колонкам надамо псевдоніми для зручності читання.

RemoveLoanlessReaders.sql:

Тут ми будемо видаляти записи читачів, які є в системі, але не брали позик. Орієнтуватися будемо на таблицю Loans, де будемо перевіряти всі readers_id (ідентифікатори читачів), і за відсутності записів, дані про читачів будуть видалені каскадно. А інші читачі будуть виведені з переліком ідентифікаторів їх позик, що будуть об'єднані в одну комірку через STRING_AGG, та перераховуються через кому.

Скріншоти з pgAdmin 4

	ІД integer	Ім'я character varying (30)	Прізвище character varying (30)	Ел. пошта character varying (100)	ІД позики integer	Дата позики date	Повернути до date	Було повернено date
1	1	Pavlo	Dorotenko	[null]	1	2026-06-21	2026-07-01	[null]
2	1	Pavlo	Dorotenko	[null]	2	2026-06-21	2026-07-01	[null]
3	2	Pavlo	Doroshenko	[null]	3	2026-06-21	2026-07-06	[null]
4	3	Anastasia	Pavlenko	[null]	4	2026-06-21	2026-07-11	[null]
5	4	Anastasia	Nechaeva	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]

Скріншот 1: Виведення даних з таблиць Readers та Loans для демонстрації подальших змін

	ІД integer	Ім'я character varying (30)	Прізвище character varying (30)	Ел. пошта character varying (100)	ІД позики integer	Дата позики date	Повернути до date	Було повернено date
1	1	Pavlo	Dorotenko	setemail1@gmail.com	1	2026-06-21	2026-07-01	2026-06-24
2	1	Pavlo	Dorotenko	setemail1@gmail.com	2	2026-06-21	2026-07-01	[null]
3	2	Pavlo	Krutiyy	[null]	3	2026-06-21	2026-07-06	[null]
4	3	Anna	Pavlenko	[null]	4	2026-06-21	2026-07-11	[null]
5	4	Anastasia	Nechaeva	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]

Скріншот 2: Виведення даних після оновлень: зміна одного імені, одного прізвища, додана ел.пошта та дата

	ІД integer	Ім'я character varying (30)	Прізвище character varying (30)	ІД позики text
1	1	Pavlo	Dorotenko	1, 2
2	2	Pavlo	Krutiyy	3
3	3	Anna	Pavlenko	4

Скріншот 3: Виведення даних з таблиць Readers та Loans після видалення читачів без позик, id позик об'єднані для зручності читання